



Electronique Analogique

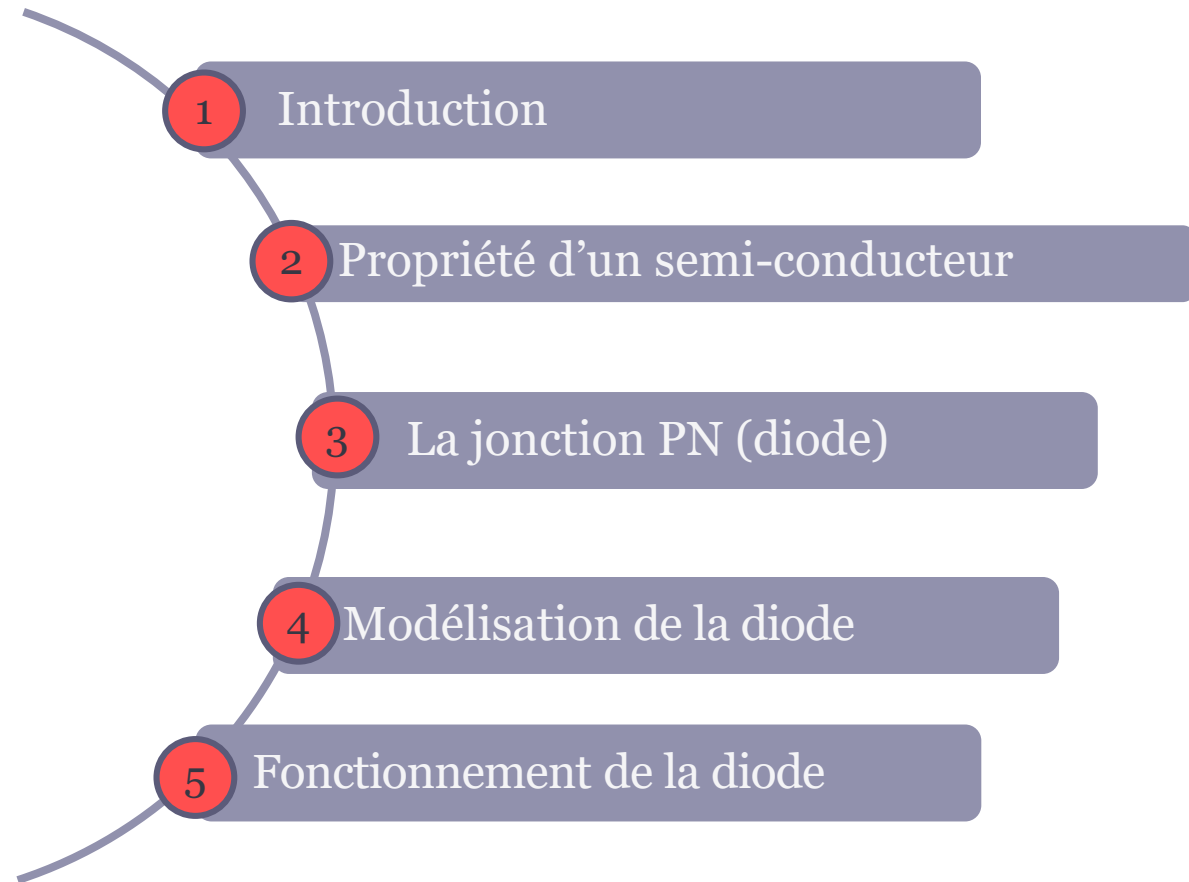
« Les Diodes »

Fondamentaux de l'Electronique et Calcul Embarqué

Année (2025-2026)



Plan du cours





Objectifs du cours

- ☐ Comprendre la nature et les propriétés des semi-conducteurs
- ☐ Maîtriser le concept de dopage des semi-conducteurs.
- ☐ Comprendre le fonctionnement de la jonction PN et des diodes.
- ☐ Savoir modéliser une diode dans un circuit.
- ☐ Appliquer les connaissances acquises à des situations pratiques.
- ☐ Faire la synthèse et comparer les différents modèles.



Séquencement du cours

1. Introduction aux Semi-conducteurs

(X heures de cours)

2. Section 1

(X heures de cours)

- Notion 1
- Notion 2

3. Section 2

(X heures de cours)

- Notion 1

4. Section 3

(X heures de cours)

5. Section 4

(X heures de cours)



Introduction

Comprendre la nature et les propriétés des semi-conducteurs

Introduction

- Les composants électroniques tels que les diodes, les transistors, les circuits et intégrés sont fabriqués à partir d'un matériau semi-conducteur



Silicium purifié. Source: Wikipédia

- ➔ Permettent de contrôler facilement la conductivité (avec le dopage)
- ➔ Sont robustes et durables
- ➔ Consomment peu d'énergie
- ➔ Facilitent la miniaturisation des composants électroniques
- ➔ Réagissent à la lumière, chaleur ou tension (très utiles pour capteurs et panneaux solaires)

Les matériaux

- Les composants électroniques tels que les diodes, les transistors, les circuits et intégrés sont fabriqués à partir d'un matériau semi-conducteur. Par leurs propriétés électriques, les matériaux peuvent être classés en trois catégories:
- **Conducteurs** sont des matériaux qui **conduisent aisément** le courant électrique.
Ex: le cuivre, l'argent, l'or et l'aluminium.
- **Isolants** sont des matériaux qui **ne conduisent pas** le courant électrique.
Ex: le verre, l'air, le bois, le papier et le tissu
- **Semi-conducteurs** sont des matériaux **se situant** entre les **conducteurs** et les **isolants**.
Ex: le silicium et le germanium.

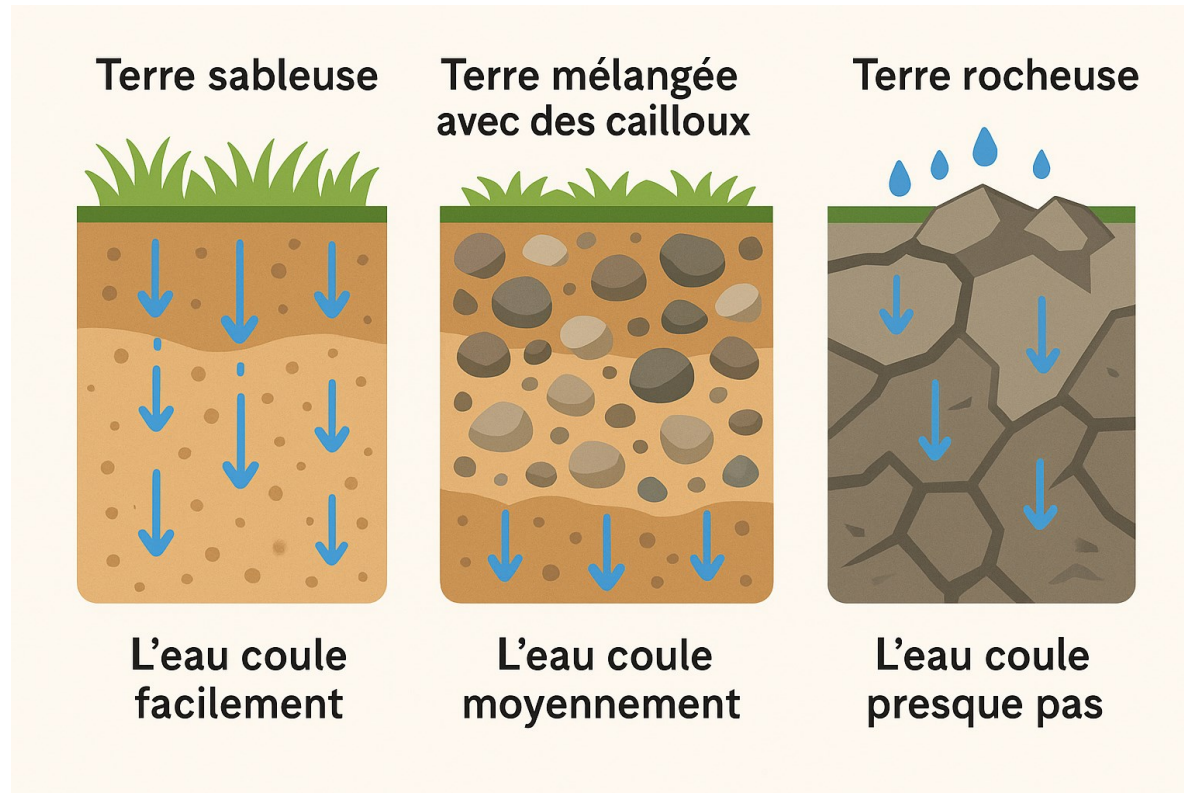


https://m.media-amazon.com/images/I/61mpFzui69L._SL1080_.jpg

Les Diodes

Valeurs de résistivités électriques

- La grandeur électrique qui exprime *l'aptitude d'un matériau à faciliter le passage des électrons* est **la conductivité** (S/m).
- La grandeur **inverse** est **la résistivité** ($\Omega.m$).





Valeurs de résistivités électriques

Un bon conducteur comme le cuivre a une très faible résistivité électrique:

$$\rho (\text{Cu}) = 1.6 \times 10^{-18} (\Omega.\text{m})$$

Un isolant comme le verre a une résistivité électrique élevée:

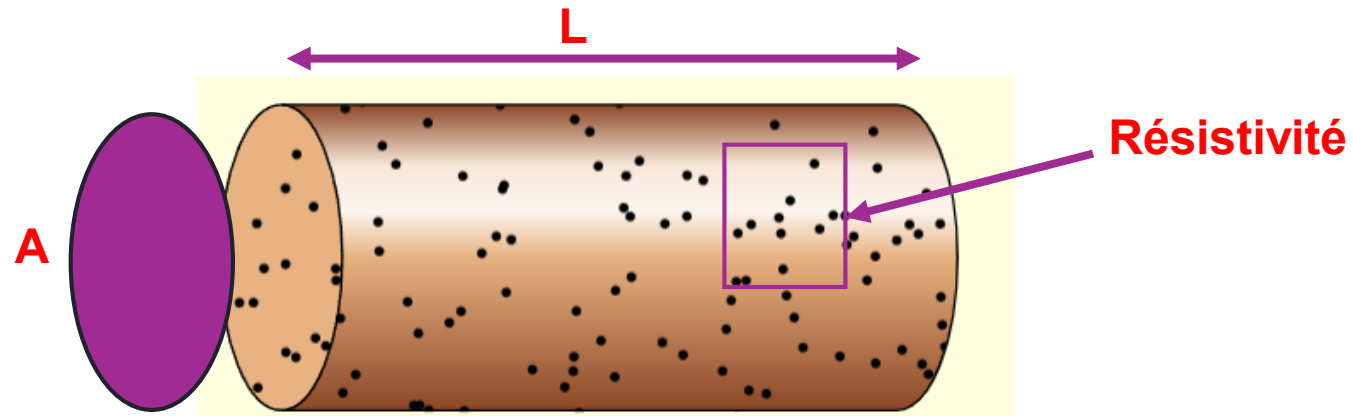
$$\rho (\text{Verre}) = 10^{17} (\Omega.\text{m})$$

Un semi-conducteur tel que le silicium à température ambiante a une résistivité électrique plus élevée qu'un conducteur:

$$\rho (\text{Cu}) < \rho (\text{Si}) = 10^5 (\Omega.\text{m})$$

La Résistance du matériau

- **Note:** la résistance $R = \frac{\rho L}{A}$
- avec L : la longueur (m), A : section (m²)



Simulations interactives PhET à l'Université du Colorado Boulder

https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_fr.html



Propriété d'un semi-conducteur

Maîtriser le concept de dopage des semi-conducteurs.

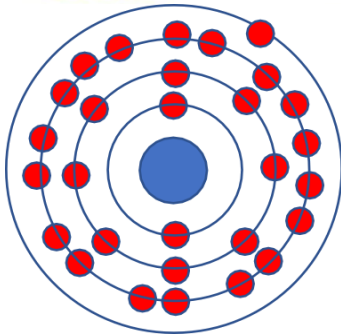
Pourquoi cette différence ?

Tout matériau est constitué d'atomes et tout atome est composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le courant est dû aux électrons libres présent sur la couche périphérique (couche de valence).

Cuivre (Cu)

- Nombre de protons : 29
- Nombre d'électrons : 29
- Nombre de couches : 4
- Nombre d'électrons sur les couches :

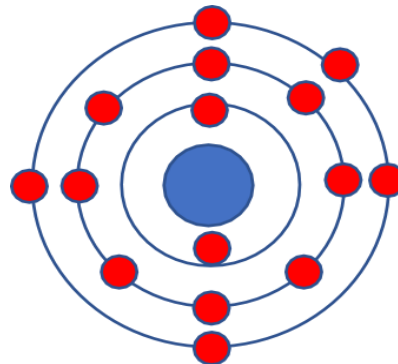
1 ^e couche	: 2
2 ^e couche	: 8
3 ^e couche	: 18
4 ^e couche	: 1



Phosphore (P)

- Nombre de protons : 15
- Nombre d'électrons : 15
- Nombre de couches : 3
- Nombre d'électrons sur les couches :

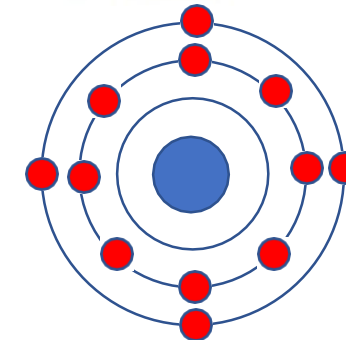
1 ^e couche	: 2
2 ^e couche	: 8
3 ^e couche	: 5



Silicium (Si)

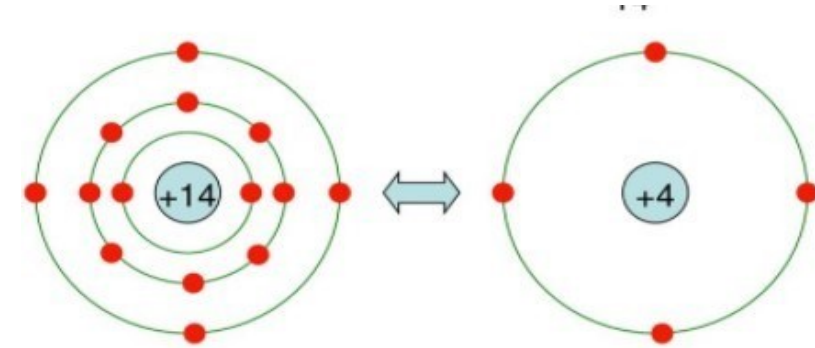
- Nombre de protons : 14
- Nombre d'électrons : 14
- Nombre de couches : 3
- Nombre d'électrons sur les couches :

1 ^e couche	: 2
2 ^e couche	: 8
3 ^e couche	: 4

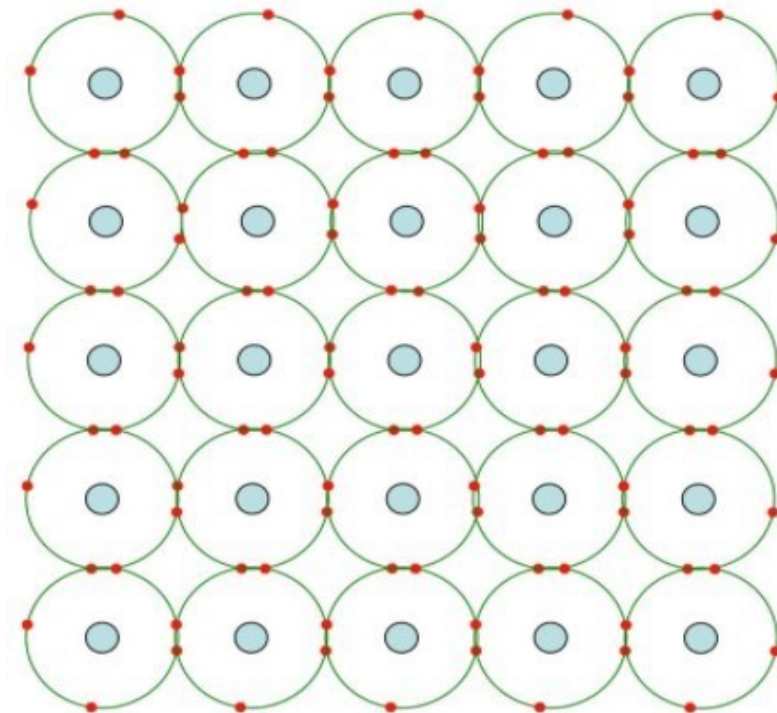


Cas du silicium pur

- Le silicium a 14 électrons dont 4 sur la couche de valence.
- Les atomes du silicium pur s'organisent entre eux d'une manière très régulière. Grâce à cette organisation, chaque atome est entouré de quatre atomes voisins qui vont combiner ensemble leurs électrons de valence, par conséquent, chaque atome se trouve entourer de huit électrons périphériques.
- Dans ce cas, le silicium qui n'a pas d'électron libre est
- considéré au zéro absolu comme un **isolant parfait** !



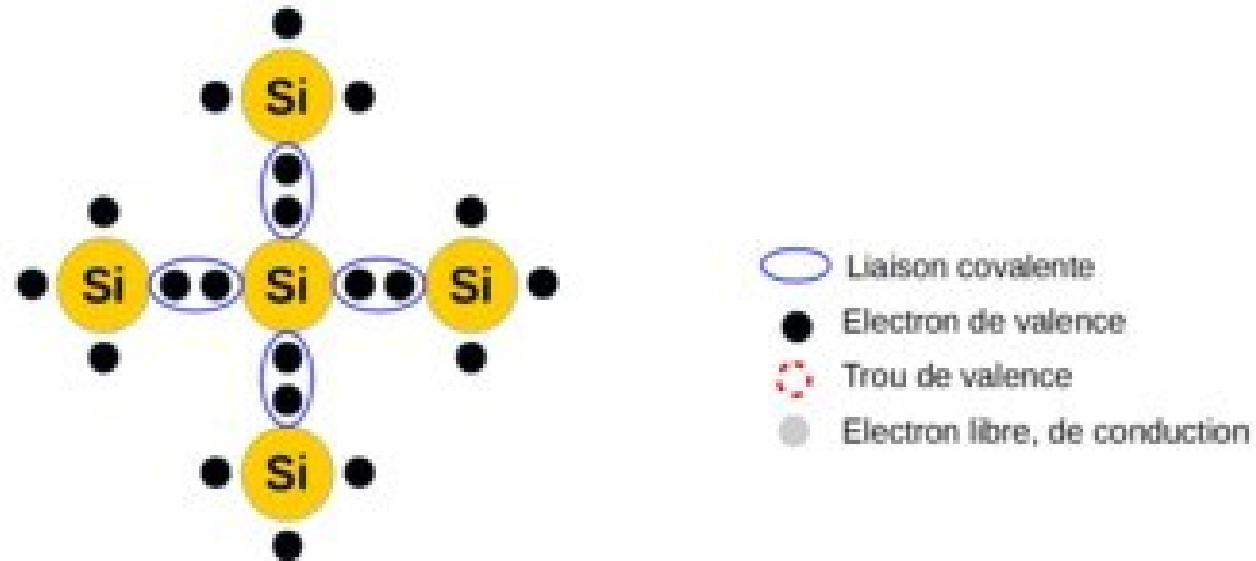
Cristal de silicium



Propriété d'un semi-conducteur

Un semi-conducteur est un isolant pour une température de 0 K.

Cependant, dès que la température augmente l'énergie thermique apportée bouscule (agitation thermique) cet ordre établi, et certains électrons de la couche de valence peuvent être arrachés de leurs liaisons.



Propriété d'un semi-conducteur

La conductivité du silicium pur est trop faible pour être utilisé en tant que tel dans la fabrication des composants électroniques.

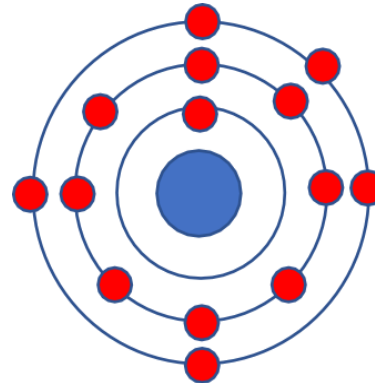


La technique utilisée pour améliorer la conduction du semi-conducteur « dopage ».

Dopage $\Leftrightarrow$ injection d'atomes étrangers



Un atome de phosphore a 5 électrons sur sa couche périphérique



Atome de Phosphore

Dopage de type N

Un atome de *phosphore* formera quatre **liaisons covalentes** avec quatre atomes de *silicium*, le **cinquième électron** de la couche de valence **restant libre**.

Les **électrons** sont les **porteurs majoritaires** dans le semi-conducteur

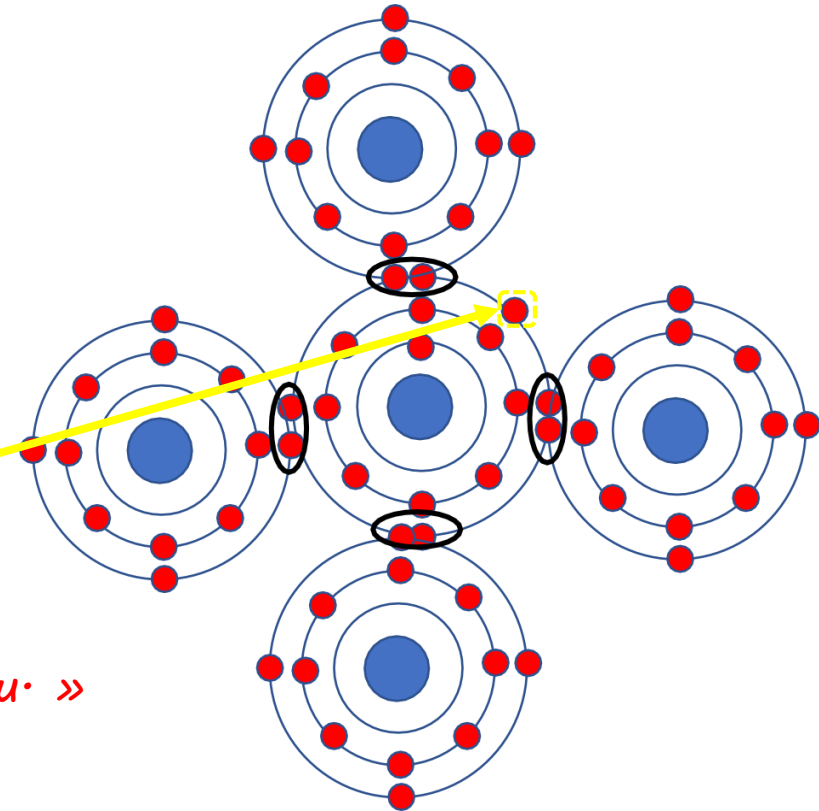


«Ah, cet électron supplémentaire, c'est lui qui fait toute la différence. Il n'est pas pris dans une liaison, donc il est libre de bouger »



Électron libre

«Yes !! un électron libre est apparu. »



Dopage de type P



« Ok, j'ai compris le dopage de type N : on ajoute un atome comme le phosphore qui a un électron en trop. Mais... »

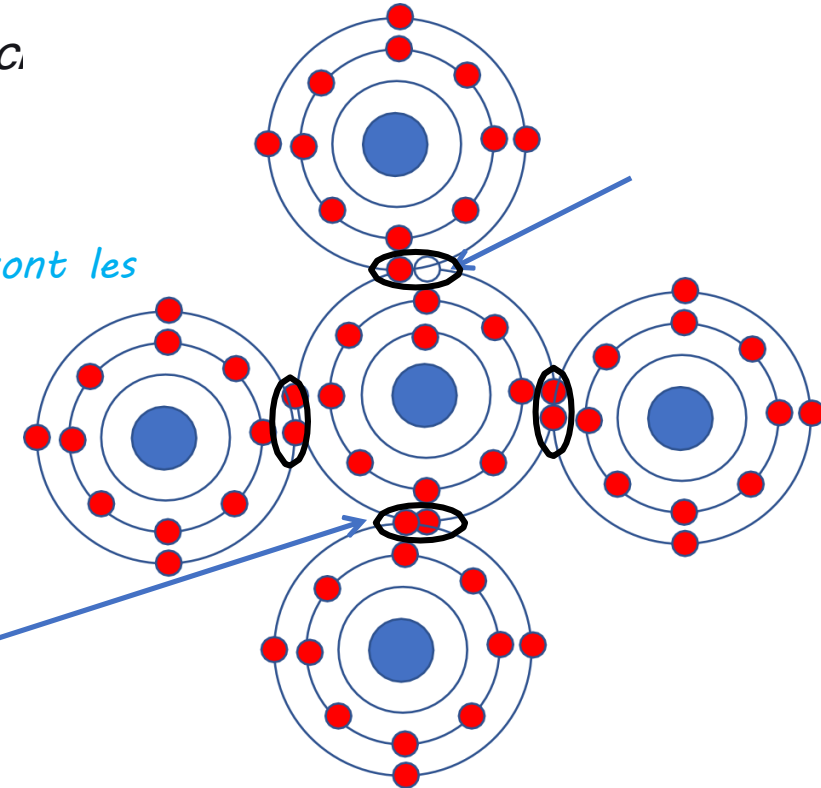


« ... et si on voulait faire l'inverse ? C'est quoi le dopage de type P ? Comment on fait pour créer des « trous » au lieu d'électrons libres ? »

On ajoute des **éléments trivalents** comme le *gallium Ga*, le *bore B*, l'*aluminium Al* ou l'*indium In*. Il leur manque un électron pour compléter les quatre **liaisons covalentes** avec les atomes de *silic*.



« Donc, dans le dopage de type P (P comme Positif), ce sont les trous qui sont les porteurs majoritaires ! »



Électrons appariés



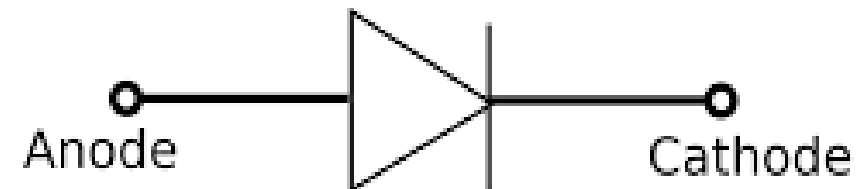
La jonction PN (diode)

*Comprendre le fonctionnement de la jonction PN et des diodes.
Savoir modéliser une diode dans un circuit*

Définition de la jonction PN (diode)

Une diode est une juxtaposition d'un semi-conducteur *dopé N* avec un semi- conducteur *dopé P*.
Ceci forme une jonction P-N.

Jonction PN

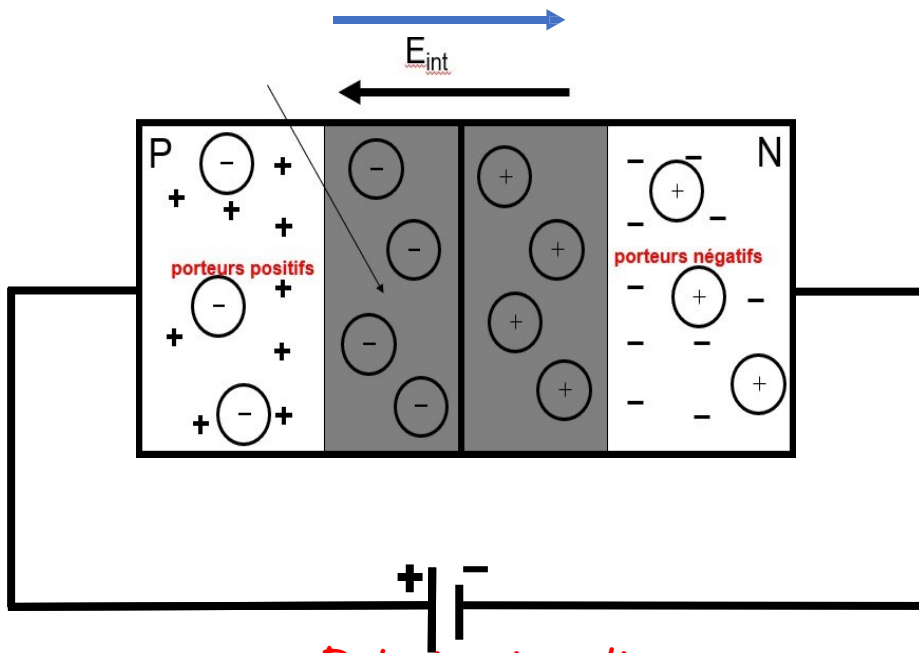


Symbole de la diode

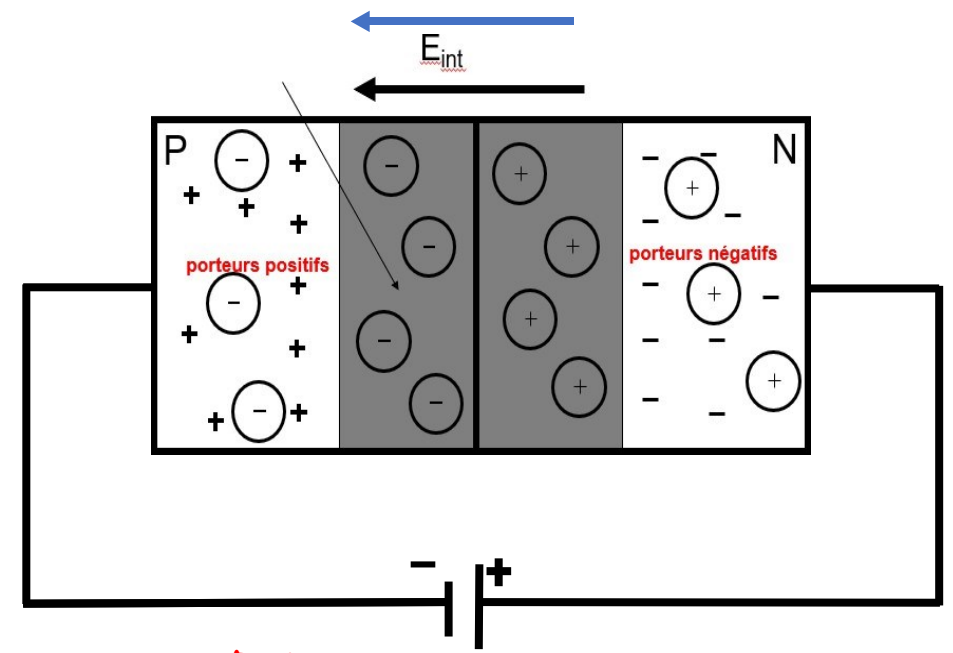


Mécanisme de conduction de la jonction PN

- Polarisation de la jonction:
Lorsque la jonction est alimentée, l'effet change selon la polarité de la tension appliquée.



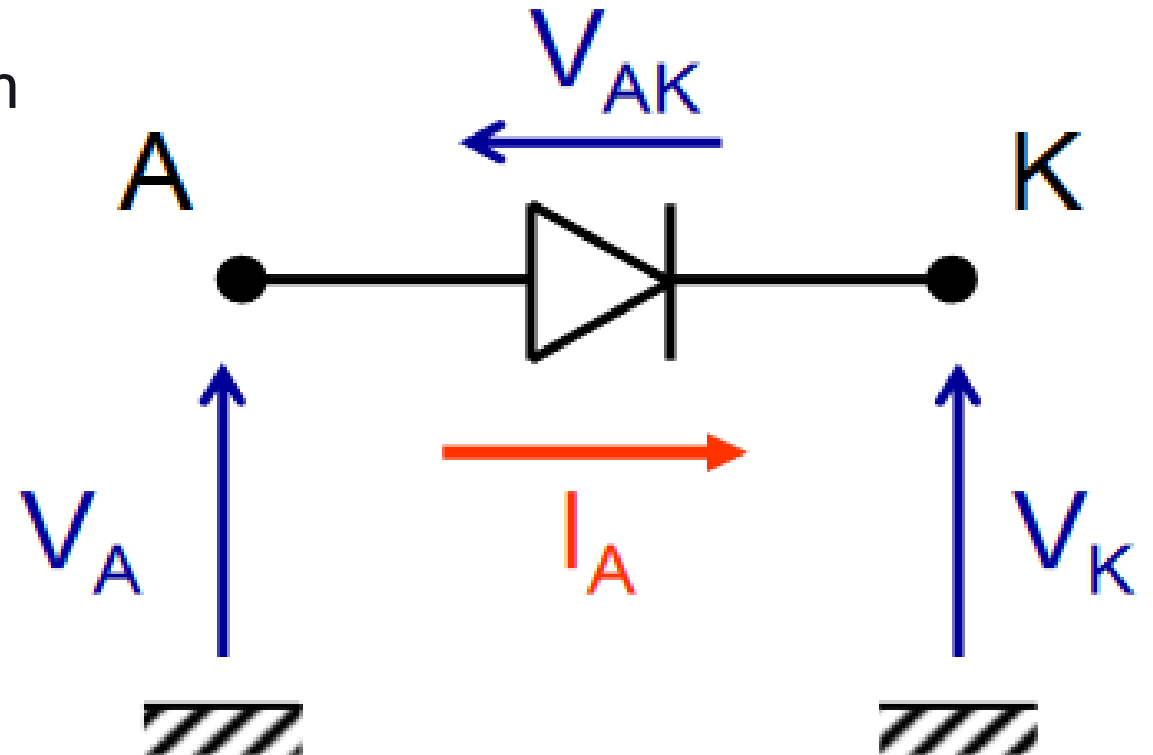
Polarisation direct
 $E_{ext} > E_{int}$: jonction passante
 $E_{ext} < E_{int}$: jonction bloquée



Polarisation en inverse
jonction bloquée

Symbole de la jonction PN ou diode

- Une diode est un élément ayant la propriété d'être conducteur pour un certain sens du courant et non conducteur pour l'autre sens





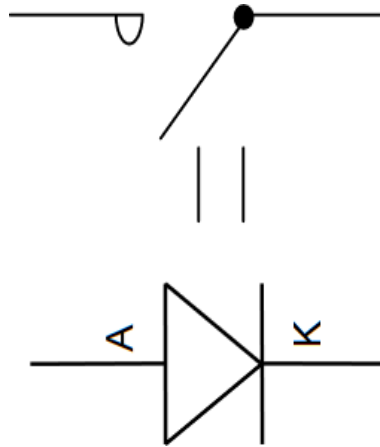
Modélisation de la diode

Savoir modéliser une diode dans un circuit.

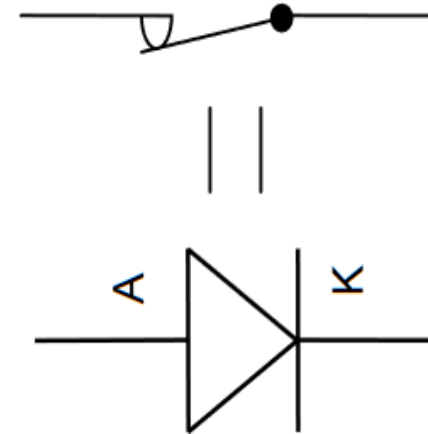
Fonctionnement

La diode est un composant dit de commutation qui possède 2 régimes de fonctionnement :

Diode à l'état : Bloqué



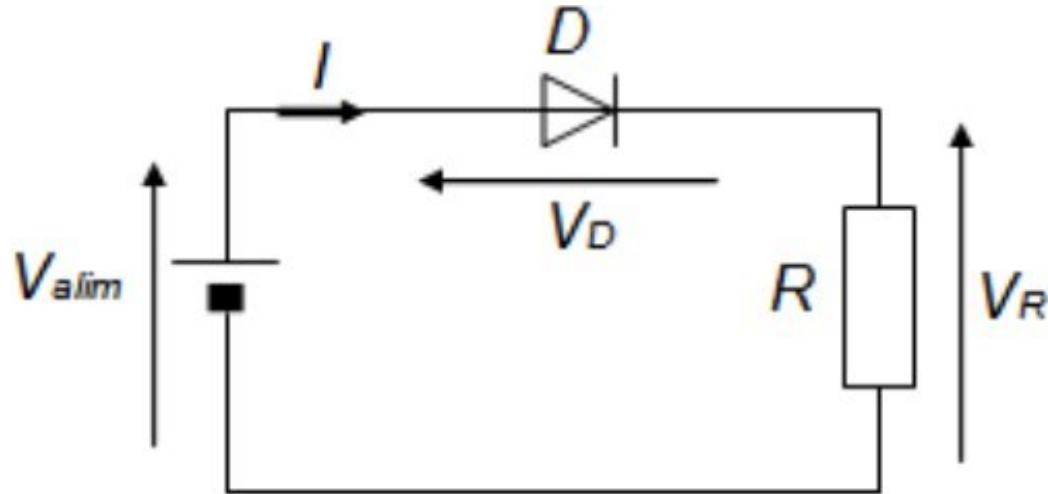
Diode à l'état : Passant



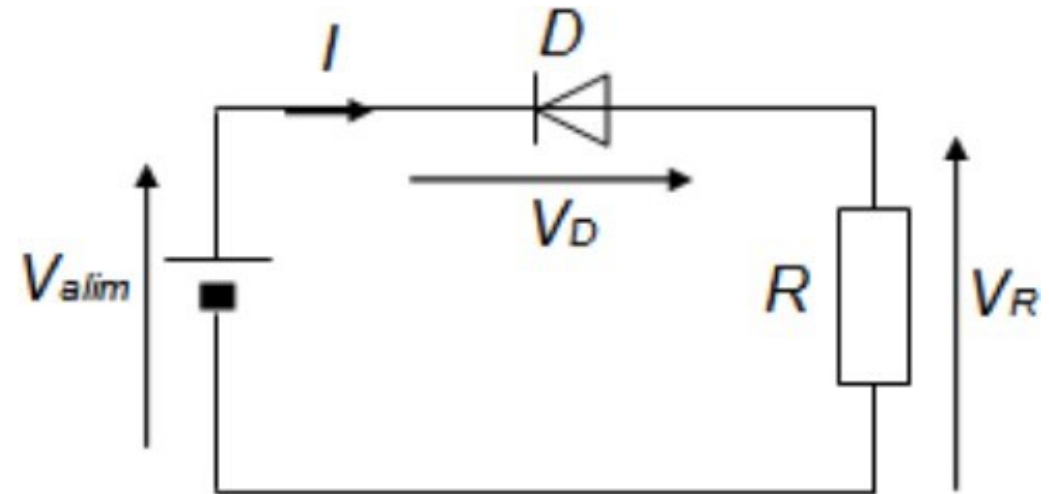
La diode peut ainsi commuter de l'état passant à l'état bloqué.

Diode dans un circuit

La diode est un composant commutation. dit de commutation qui possède 2 régimes de



- Diode est à l'état passant
- Le courant $I = \frac{V - V_D}{R}$ passe de l'anode vers la cathode
- Polarisation directe de la diode



- Diode bloquée
- Aucun courant ne passe de la cathode vers l'anode, $I=0$
- Polarisation de la diode en sens inverse

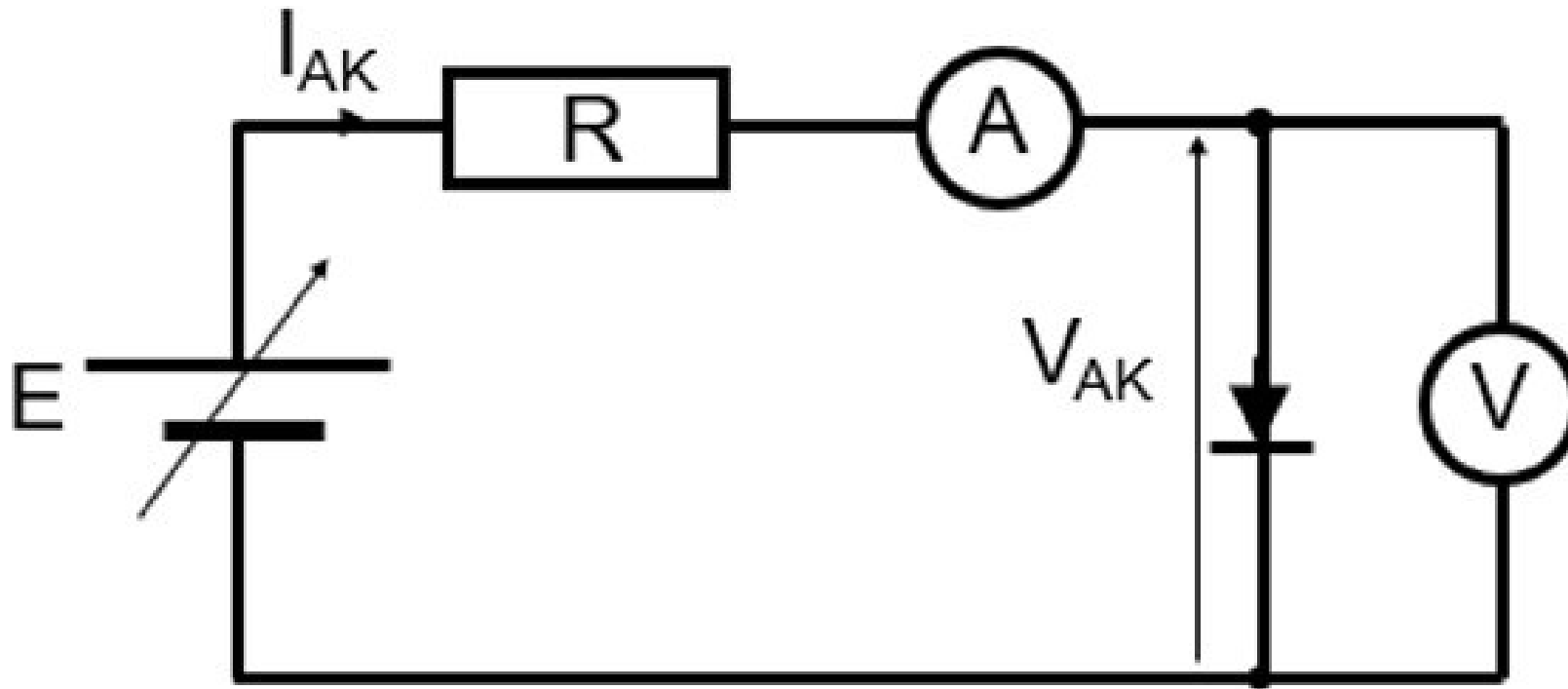


Fonctionnement de la diode

*Appliquer les connaissances acquises à des situations pratiques.
Faire la synthèse et comparer les différents modèles.*

Caractéristique électrique

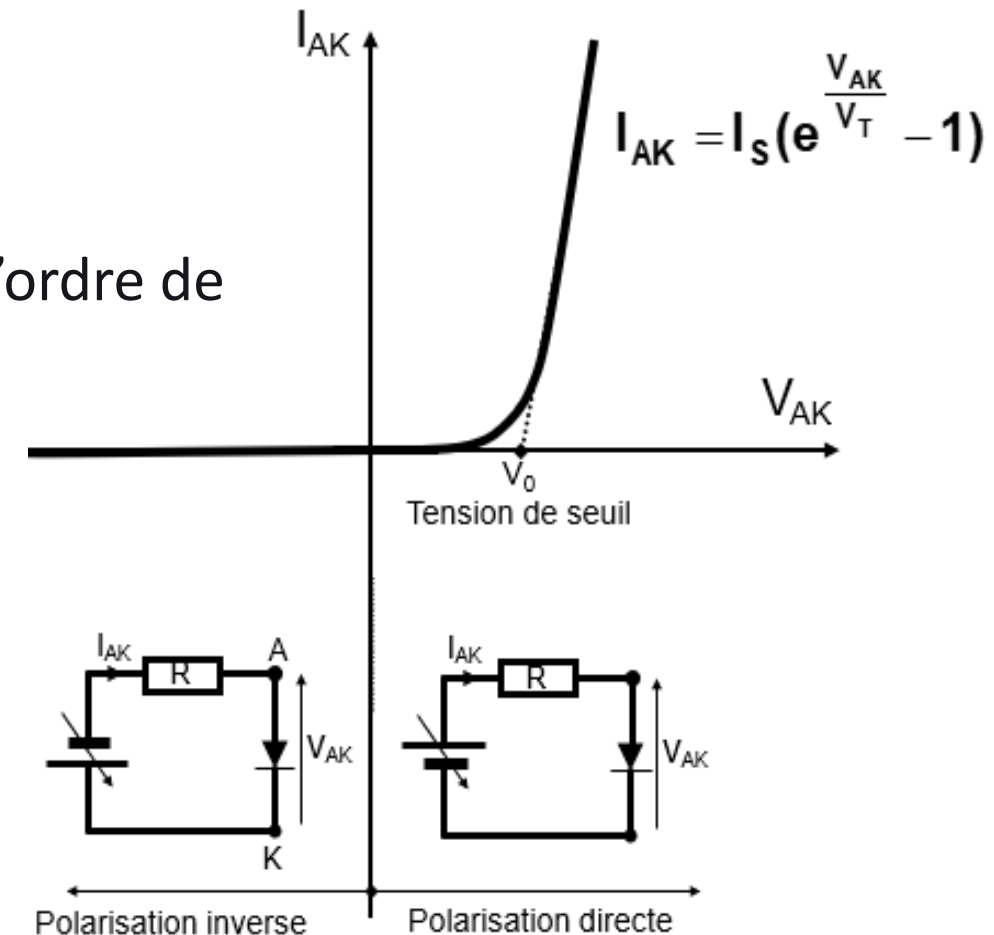
Montage de mesure simple qui permet de tracer la caractéristique courant- tension.



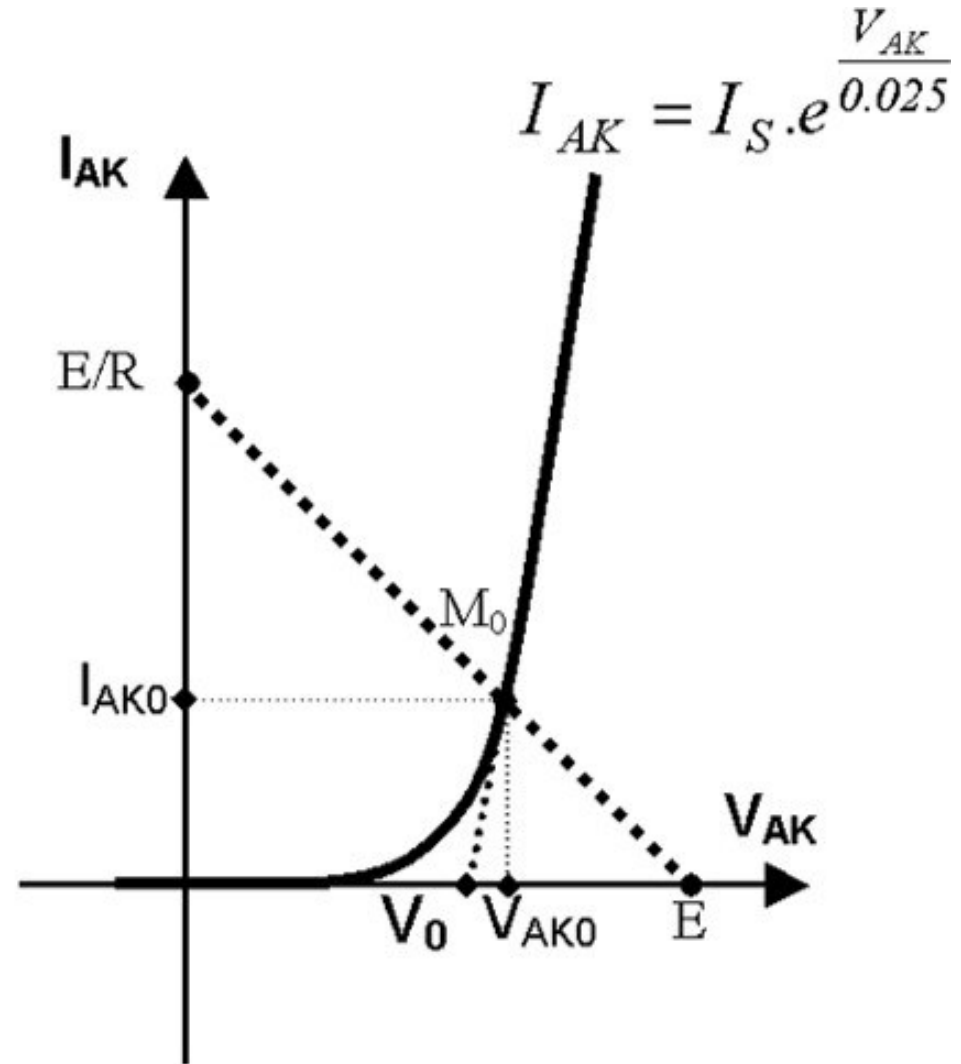
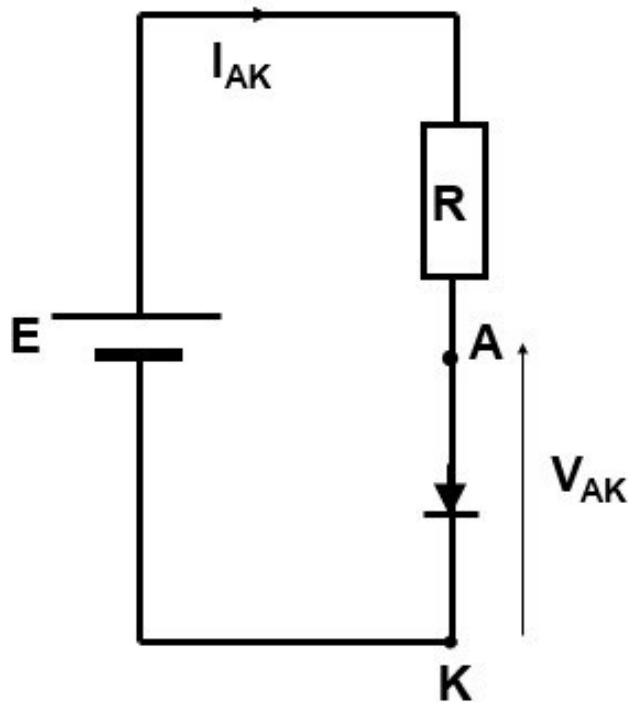
Caractéristique électrique

$$I_{AK} = I_S \left(e^{\frac{V_{AK}}{V_T}} - 1 \right) \approx I_S \cdot e^{\frac{V_{AK}}{V_T}}$$

- I_S : courant de saturation ou courant de fuite, il est de l'ordre de 10nA
- q : charge de l'électron = $1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$
- k : constante de Boltzmann = $1,38 \cdot 10^{-23} \text{J/K}$ T : température absolue
- $V_T = KT/q \approx 25 \text{ mV}$



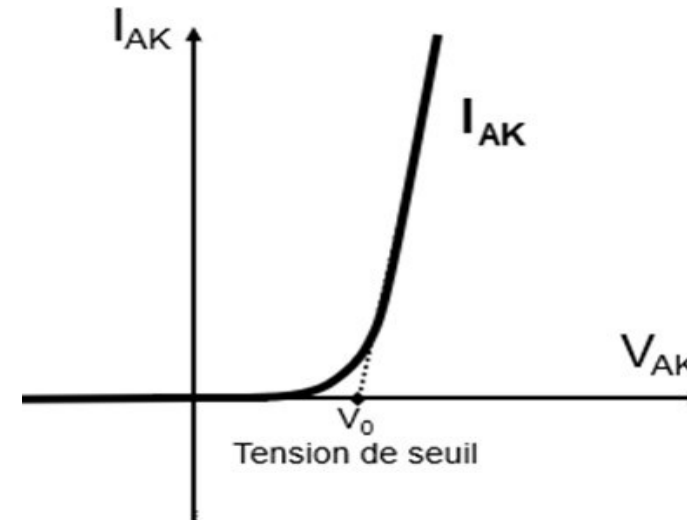
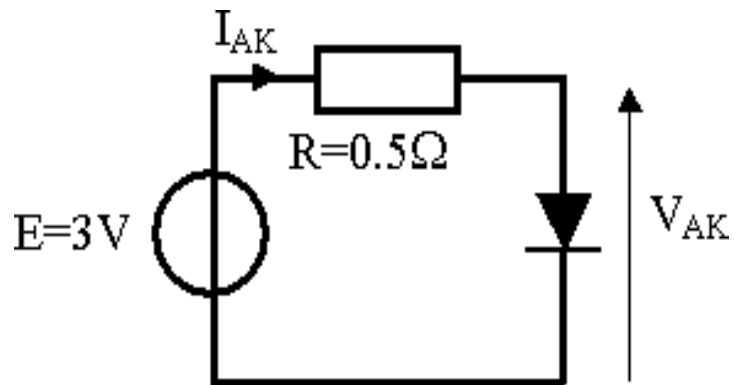
Droite de charge et point de fonctionnement



Exemple d'application

Dans le circuit ci-dessous, on utilise une diode dont le comportement est approximé par la caractéristique ci-après:

Déterminer analytiquement et graphiquement le point de fonctionnement $M_0(I_{AK0}, V_{AK0})$.





Références ou bibliographie

1. "Electronic Devices and Circuit Theory" – Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky
2. "Principles of Electronics" – V.K. Mehta & Rohit Mehta
3. "Microelectronic Circuits" – Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
4. "Electronic Principles" – Albert Paul Malvino, David Bates



Des questions

pedagogie@caplogy.com